

第十五届全国大学生数学竞赛预赛试题

(数学 B 类, 2023)

科目名称: 数学竞赛



考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

注意:

- 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
- 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
- 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、(本题满分 15 分) 在空间中给定两不同点 P 和 Q . 过 P 点直线 $L(P)$ 和过 Q 点直线 $L(Q)$ 正交于点 M . 问: 所有可能的正交点 M 构成何种曲面? 证明你的结论.

二、(本题满分 15 分) 设 $f(x, y, z) = x^2 + (y^2 + z^2)(1 - x)^3$.

(1) 计算 f 的驻点.

(2) 求 f 在 Σ 上的最小值, 其中, Σ 是 $\{(x, y, z) | |x| \leq 2, y^2 + z^2 \leq 4\}$ 的边界.

(3) 求 f 在椭球 $x^2 + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{3} \leq 1$ 上的最小值.

三、(本题满分 20 分) 设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间, $\mathbf{A}$ 是 V 上的一个线性变换. 证明: 存在 $\alpha \in V$ 使得 $\{\alpha, \mathbf{A}\alpha, \dots, \mathbf{A}^{n-1}\alpha\}$ 成为 V 的一组基当且仅当对于 $\mathbf{A}$ 的任一特征值 λ , λ 的几何重数为 1.

四、(本题满分 15 分) 证明对任意 n 阶方阵 A , 存在主对角线上元素为 1 和 -1 的 n 阶对角矩阵 J 使得 $A + J$ 可逆.

五、(本题满分 15 分) 设 $f(x) = x^n(1 - x)^n$, 且

$$F(x) = f(x) - f''(x) + f^{(4)}(x) - \dots + (-1)^n f^{(2n)}(x).$$

计算并化简 $\frac{d}{dx}(F'(x) \sin x - F(x) \cos x)$.

六、(本题满分 20 分) 设非负函数 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续可微, 无穷积分 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且存在 $[0, +\infty)$ 上的非负函数 g , 使得

$$f'(x) \leq g(x), \quad x \geq 0 \quad (1)$$

分别就下列三种情形, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

(i) $\int_0^{+\infty} g(x)dx$ 收敛.

(ii) $g(x) = C > 0$, 其中 C 为常数.

(iii) $g(x) = Cf^p(x)$, 其中 $C > 0, p > 0$ 为常数.